



Classical Mechanics

经典力学 - 学习笔记

Alpha Version

容与

$$\delta S = \delta \int L \, dt \equiv 0 \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} = 0 \quad Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \eta^\alpha + L\tau - f \equiv \text{Const}$$

$$\begin{cases} \dot{q}^\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}^\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha} \end{cases} \quad \dot{f} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H] \quad \frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + [\rho, H] \equiv 0$$

$$H\left(\mathbf{q}, \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}; t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

第一章 Lagrange 力学	7
1.1 最小作用量原理	8
1.1.1 作用量与 Lagrange 量的定义	8
1.1.2 Lagrange 量与作用量的规范变换	8
1.2 微分变分原理 (Differential Variational Principle)	9
1.2.1 虚功原理	9
1.2.2 d'Alembert 原理	9
1.2.3 Jourdain 原理	9
1.2.4 Gauss 最小约束原理 (Gauss's Principle of Least Constraint)	9
1.3 完整保守系统的 Lagrange 运动方程	10
1.3.1 由最小作用量原理导出标准 Lagrange 方程	10
1.3.2 由 d'Alembert 原理导出标准 Lagrange 方程	10
1.3.3 由 Lagrange 方程导出能量演化方程	10
1.3.4 Lagrange 方程的协变性	10
1.4 对称性与守恒律	11
1.4.1 广义动量与广义能量的守恒	11
1.4.2 空间整体平移不变性与动量守恒	11
1.4.3 对称性与对称变换的 Noether 条件	12
1.4.4 Noether 定理	12
1.5 约束与 Lagrange 乘子法	13
1.5.1 约束的分类	13
1.5.2 完整约束的 Lagrange 乘子法	13
1.5.3 非完整系统的 Lagrange 乘子法	14
1.6 弱耗散系统与 Rayleigh 耗散函数	15
1.6.1 非保守系统 Lagrange 方程的修正	15
1.6.2 由 Rayleigh 耗散函数表述弱耗散系统的 Lagrange 方程	15

1.6.3	广义耗散函数	16
1.7	广义势	17
1.7.1	广义势与广义力	17
1.7.2	电磁势场	17
1.7.3	经典引力势场	17
1.8	狭义相对论下的 Lagrange 力学	18
1.8.1	Minkowski 时空	18
1.8.2	自由粒子	18
1.8.3	粒子与外场的相互作用	18
1.8.4	相对论电磁 Hamilton 量	19
1.9	微分几何视角下的 Lagrange 力学	20
1.9.1	由自由粒子的 Lagrange 方程导出测地线方程	20

第二章 Hamilton 力学 21

2.1	Hamilton 正则方程	22
2.1.1	Legendre 变换	22
2.1.2	由 Lagrange 方程导出 Hamilton 正则方程	22
2.1.3	由变分原理导出 Hamilton 正则方程	23
2.1.4	Hamilton 正则方程的矩阵表述	24
2.2	相空间的辛结构	25
2.2.1	位形流形的切丛与余切丛	25
2.2.2	辛形式	26
2.2.3	Hamilton 矢量场	26
2.2.4	Poisson 括号	26
2.2.5	力学量的演化	28
2.3	正则变换	29
2.3.1	正则变换的被动观点	29
2.3.2	正则变换的生成函数	30
2.3.3	正则变换的主动观点	31
2.3.4	Liouville 定理	32
2.4	Hamilton-Jacobi 理论	34
2.4.1	Hamilton-Jacobi 理论的核心思想	34
2.4.2	由正则变换导出 Hamilton-Jacobi 方程	34
2.4.3	由变分原理导出 Hamilton-Jacobi 方程	35

2.4.4	Hamilton-Jacobi 方程的完全积分	35
2.4.5	分离变量法求解 Hamilton-Jacobi 方程	35
2.4.6	作用-角变量	36
2.4.7	可积系统的 Liouville 定理	36
2.4.8	绝热不变量 (浸渐不变量)	36
2.4.9	正则微扰论	36
2.5	从经典力学到量子力学	36
2.5.1	正则量子化	36
2.5.2	路径积分量子化	36
2.6	切触力学	36
第三章	经典力学场论	37
3.1	场的分析力学表述	38
3.1.1	Lagrange 形式	38
3.1.2	Hamilton 形式	38
3.2	对称性与守恒律	38

第一章 Lagrange 力学

1.1 最小作用量原理

Pierre-Louis Maupertuis, France, 1744. (mvs)

Leonhard Euler, Switzerland, 1744. $\delta \int v ds = 0$

Joseph-Louis Lagrange, France, 1788. $\delta \int L dt = 0$

William Rowan Hamilton, Ireland, 1834-1835.

1.1.1 作用量与 Lagrange 量的定义

给定 t_1, t_2 时的位形 $\mathbf{q}(t_1), \mathbf{q}(t_2)$, 令其间每条可能的轨迹都映射到一个数, 称为系统的**作用量** (Action) S , 作用量是轨迹的泛函

$$S[\mathbf{q}] = \int_{t_1}^{t_2} L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) dt \quad (1.1)$$

其中 $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 为系统的 **Lagrange 量** (Lagrangian).

系统真实运动轨迹为令作用量 S 取极值的 $\mathbf{q}$, 即变分为零 $\delta S[\mathbf{q}] = 0$. 因此, **最小作用量原理** (Principle of Least Action) 应更准确地称为**稳恒作用量原理** (Principle of Stationary Action).

1.1.2 Lagrange 量与作用量的规范变换

可以有多个 (甚至无限多个) Lagrange 量对应同一组运动方程, 称这些 Lagrange 量是**等价的** (Equivalent). 相差一个时间全导数的两个 Lagrange 量是等价的, 二者之间的变换称为**规范变换** (Gauge Transformation):

$$\tilde{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \frac{dF(\mathbf{q}, t)}{dt} \quad (1.2)$$

对应作用量的规范变换为

$$\tilde{S}[\mathbf{q}] = S[\mathbf{q}] + F(\mathbf{q}, t)|_{t_1}^{t_2} \implies \delta \tilde{S} = \delta S \quad (1.3)$$

Lagrange 量中时间全导数项与作用量中常数项对运动方程没有贡献, 因此可通过规范变换简化 Lagrange 量与作用量的形式.

1.2 微分变分原理 (Differential Variational Principle)

1.2.1 虚功原理

Johann Bernoulli, Switzerland, 1717.

约束会引入未知的约束力, 若系统所有粒子所受约束力的虚功之和为零

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0$$

则称为理想约束. 对于处于力学平衡的系统, 有**虚功原理** (Principal of Virtual Work):

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0 \quad (1.4)$$

1.2.2 d'Alembert 原理

Jean le Rond d'Alembert, France, 1743.

运用 Newton 第二定律, 可将虚功原理推广至非平衡系统, 于是有 **d'Alembert 原理** (d'Alembert's Principle):

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{x}}_i) \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0 \quad (1.5)$$

其中 $-m_i \ddot{\mathbf{x}}_i$ 称为第 i 个粒子所受的**惯性力** (Inertial Force).

1.2.3 Jourdain 原理

Philip Edward Bertrand Jourdain, UK, 1909.

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{x}}_i) \cdot \delta \dot{\mathbf{x}}_i = 0 \quad (1.6)$$

1.2.4 Gauss 最小约束原理 (Gauss's Principle of Least Constraint)

Carl Friedrich Gauss, Germany, 1829.

$$\delta Z = - \sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{x}}_i) \delta \ddot{\mathbf{x}}_i = 0 \quad (1.7)$$

1.3 完整保守系统的 Lagrange 运动方程

1.3.1 由最小作用量原理导出标准 Lagrange 方程

最小作用量原理主要适用于完整保守的经典力学系统.

$$\begin{aligned}
 \delta S[\mathbf{q}] &= \int_{t_1}^{t_2} \delta L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \delta \dot{q}^\alpha dt \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \delta q^\alpha \right) - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \delta q^\alpha dt \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \right) \delta q^\alpha dt + \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \delta q^\alpha}_{=0} \Big|_{t_1}^{t_2} = 0
 \end{aligned} \tag{1.8}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} = 0 \quad (\alpha = 1, \dots, s)} \tag{1.9}$$

Standard Lagrange eq.

1.3.2 由 d'Alembert 原理导出标准 Lagrange 方程

1.3.3 由 Lagrange 方程导出能量演化方程

由 Lagrange 方程可推出

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \dot{q}^\alpha - L \right) + \frac{\partial L}{\partial t} = 0} \tag{1.10}$$

Energy Evolution eq.

若 L 不显含时间 t , Jacobi 积分守恒:

$$J = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L = \text{Const} \tag{1.11}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dL}{dt} &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d\dot{q}}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \dot{q} \\
 &= \frac{\partial L}{\partial t} + \underbrace{\left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right]}_{=0} \dot{q} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right) \\
 &\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = 0 \xrightarrow{\frac{\partial L}{\partial t} = 0} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L = \text{Const}
 \end{aligned}$$

1.3.4 Lagrange 方程的协变性

协变性保证 Lagrange 方程在坐标变换下形式不变.

1.4 对称性与守恒律

1.4.1 广义动量与广义能量的守恒

广义动量

定义广义动量

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \quad (\alpha = 1, \dots, s) \quad (1.12)$$

则 Lagrange 方程化为

$$\frac{dp_\alpha}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} \quad (1.13)$$

若 Lagrange 量 L 不显含广义坐标 q^α , 即 $\frac{\partial L}{\partial q^\alpha} = 0$, 则称 q^α 是循环坐标 (Cyclic Coordinate), 又称可遗坐标 (Ignorable Coordinate).

与循环坐标共轭的广义动量是守恒量, 即 $p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} = \text{Const.}$

广义能量

由能量演化方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \dot{q}^\alpha + L \right) + \frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad (1.14)$$

定义广义能量

$$h(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \dot{q}^\alpha + L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = p_\alpha \dot{q}^\alpha = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad (1.15)$$

则能量演化方程化为

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad (1.16)$$

若 L 不显含时间 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, 则广义能量 h 是守恒量, 即 $h = h(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \text{Const.}$

1.4.2 空间整体平移不变性与动量守恒

对于 N 个粒子组成的系统, 在 Cartesian 坐标系下, 空间坐标的无穷小变换为

$$\mathbf{x}_i(t) \rightarrow \mathbf{x}_i(t) + \delta \mathbf{x}_i(t) \quad (i = 1, \dots, N) \quad (1.17)$$

在真实演化下, 若作用量 S 在空间坐标连续变换下不变, 则有

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = \text{Const} \quad (1.18)$$

$$\delta S = \int \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}_i} \cdot \delta \mathbf{x}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}_i} \cdot \delta \dot{\mathbf{x}}_i$$

空间平移不变性与线动量分量守恒

空间坐标沿 ξ 方向整体平移, 即 $\delta \mathbf{x}_i = \xi \mathbf{e}_\xi$, 若系统在整体平移下作用量不变, 则称空间具有平移不变性, 此时系统总线动量在 ξ 方向的分量 p_ξ 守恒, 即

$$\mathbf{p}_{\text{total}} \cdot \mathbf{e}_\xi = \text{Const} \quad (1.19)$$

空间各向同性与角动量分量守恒

空间坐标绕 φ 轴整体旋转, 即 $\delta \mathbf{x}_i = \varphi \mathbf{e}_\varphi \times \mathbf{x}_i$, 若系统在整体旋转下作用量不变, 则称空间各向同性, 此时系统总角动量在 φ 方向的分量 J_φ 守恒, 即

$$\mathbf{J}_{\text{total}} \cdot \mathbf{e}_\varphi = \text{Const} \quad (1.20)$$

1.4.3 对称性与对称变换的 Noether 条件

若无穷小变换 δq^α 与 δt 保持作用量不变 (或相差一个边界项), 则称为**对称变换** (Symmetry Transformation), 记为 $\delta_s q^\alpha$ 与 $\delta_s t$.

δq^α 与 δt 是对称变换的充要条件称为**Noether 条件**, 即

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \right) \delta_s q^\alpha + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \delta_s q^\alpha + L \delta_s t \right) = \frac{dF}{dt} \quad (1.21)$$

令 $\frac{\delta S}{\delta q^\alpha} = \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha}$, $\mathcal{Q} = p_\alpha \delta_s q^\alpha + L \delta_s t - F$, 则 Noether 条件式化为

$$\frac{d\mathcal{Q}}{dt} = -\frac{\delta S}{\delta q^\alpha} \delta_s q^\alpha \quad (1.22)$$

Noether 条件成立的要求为: 作用量是在对称变换下的不变量, 不要求满足 Lagrange 方程.

$$\Delta S = \tilde{S}[\tilde{\mathbf{q}}] - S[\mathbf{q}] = \int_{\tilde{t}_1}^{\tilde{t}_2} L \left(\tilde{\mathbf{q}}(\tilde{t}), \frac{d\tilde{\mathbf{q}}(\tilde{t})}{d\tilde{t}}, \tilde{t} \right) d\tilde{t} - \int_{t_1}^{t_2} L(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) dt$$

1.4.4 Noether 定理

Emmy Noether, Germany, 1918.

系统作用量的每一种连续整体对称性, 都对应一个真实演化中的全局守恒量.

设连续变换参数为 ϵ , 可将时空对称变换与边界项写为

$$\delta_s q^\alpha = \epsilon \eta^\alpha(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad \delta_s t = \epsilon \tau(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad F = \epsilon f(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad (1.23)$$

若 ϵ 是与 $\mathbf{q}, t$ 无关的常数, 则称该变换为**整体变换** (Global Transformation), 称该变换下的不变性为**整体对称性**. 整体变换下, 有全局守恒量, 称为 **Noether 荷** (Noether Charge):

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \eta^\alpha + L\tau - f \quad (1.24)$$

Noether Charge

当时间不变 ($\tau = 0$) 且严格对称 ($f = 0$) 时, Noether 荷可简化为

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \eta^\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \frac{\partial \tilde{q}^\alpha}{\partial \epsilon} \bigg|_{\epsilon=0} \quad (1.25)$$

若 ϵ 与时空坐标有关 $\epsilon = \epsilon(x^\mu)$, 则称该变换为**局部变换** (Local Transformation), 称该变换下的不变性为**局部对称性** (Local Symmetry) 或**规范不变性** (Gauge Symmetry). 规范对称性将给出规范场与自然界基本相互作用. (规范场论)

1.5 约束与 Lagrange 乘子法

1.5.1 约束的分类

1.5.2 完整约束的 Lagrange 乘子法

对于完整系统, 存在 m 个完整约束 $\phi_i(\mathbf{q}, t) = 0$ ($i = 1, \dots, m$), 于是有

$$\delta \phi = \frac{\partial \phi}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha \quad (1.26)$$

δq^α 之间非独立, 因此 $\delta S = 0 \nRightarrow s$ 个独立的运动方程. 进行微扰:

$$q^\alpha(t) = q_0^\alpha + \epsilon \eta^\alpha(t)$$

$$S' = \int_{t_1}^{t_2} L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \sum_{i=1}^m \lambda_i(t) \phi_i(\mathbf{q}, t) dt \quad (1.27)$$

$$\frac{\partial S'}{\partial \epsilon} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial \phi_i}{\partial q^\alpha} \right) \eta^\alpha(t) dt \quad (1.28)$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial \phi_i}{\partial q^\alpha} = 0 \quad (\alpha = 1, \dots, s) \\ \phi_i(\mathbf{q}, t) = 0 \quad (i = 1, \dots, m) \end{array} \right. \quad (1.29)$$

Method of Lagrange Multipliers

一般求解方法 (以双变量 x, y 与单约束 ϕ 为例)

1. 写出无约束 Lagrange 量的形式 $L = L(x, y, \dot{x}, \dot{y}, t)$;
2. 构造扩展作用量 $S'[x, y, \lambda] = \int L + \lambda \phi dt$;
3. 对作用量变分得到运动方程与约束方程;
4. 求解方程得到 $x(t), y(t), \lambda(t)$.

1.5.3 非完整系统的 Lagrange 乘子法

1.6 弱耗散系统与 Rayleigh 耗散函数

在微观层面, 所有力都是保守的, 即所有的基本相互作用都可以由保守力场来描述. 非保守力只是为了方便处理复杂宏观现象而引入的, 耗散只是一个宏观的热力学过程.

经典力学对耗散系统的描述是唯象的 (Phenomenological), 更基本的描述需要统计力学与量子力学.

1.6.1 非保守系统 Lagrange 方程的修正

对于非保守系统, Lagrange 方程的标准形式不适用, 需修正为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} = Q_\alpha^{\text{NC}} \quad (1.30)$$

其中 Q_α^{NC} 为广义非保守力.

1.6.2 由 Rayleigh 耗散函数表述弱耗散系统的 Lagrange 方程

对于非保守力只有耗散力的情况, 系统的虚功为

$$\delta W_i^{\text{diss}} = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{diss}} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha = Q_\alpha^{\text{diss}} \delta q^\alpha \quad (1.31)$$

假设耗散力对速度是线性依赖的 $\mathbf{F}_i^{\text{diss}} = -k_i \mathbf{v}_i$, 则

$$Q_\alpha^{\text{diss}} = - \sum_i k_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^\alpha} = - \sum_i k_i \left(\frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^\beta} \dot{q}^\beta \right) \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^\alpha} = - \underbrace{\sum_i k_i \left(\frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^\beta} \right)}_{=c_{\alpha\beta}} \dot{q}^\beta \quad (1.32)$$

定义 **Rayleigh 耗散函数** (Rayleigh's Dissipation Function) 为广义速度的二次型

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2} c_{\alpha\beta} \dot{q}^\alpha \dot{q}^\beta \implies Q_\alpha^{\text{diss}} = - \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}^\alpha} \quad (1.33)$$

$$\implies \boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}^\alpha} = 0} \quad (1.34)$$

Lagrange eq. for Systems with Dissipation

对于一个耗散系统, 必须求出 Lagrange 量与 Rayleigh 耗散函数这两个特性函数, 才能完全确定其运动方程.

Rayleigh 耗散函数的物理意义

设耗散力为 $\mathbf{F}_{\text{diss}} = -k\mathbf{v}$, Rayleigh 耗散函数为 $\mathcal{F} = \frac{1}{2}kv^2$, 则耗散功率为

$$\begin{aligned} P &= \frac{dE_{\text{mech}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \right) + \frac{dV}{dt} = \mathbf{v} \cdot (m\dot{\mathbf{v}}) + \nabla V \cdot \mathbf{v} \\ &= \mathbf{v} \cdot (\mathbf{F}_{\text{total}} - \mathbf{F}_{\text{cons}}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{F}_{\text{diss}} = -kv^2 = -2\mathcal{F} \end{aligned} \quad (1.35)$$

由此可得, Rayleigh 耗散函数是系统机械能耗散快慢的度量.

1.6.3 广义耗散函数

若系统的耗散力非线性依赖 $F^{\text{diss}} = -cv^n$, 则需定义**广义耗散函数** (General Dissipation Function):

$$\mathcal{G} = \frac{1}{n+1}cv^{n+1} \quad (1.36)$$

广义耗散力仍表示为 $Q_{\alpha}^{\text{diss}} = -\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial q^{\alpha}}$, 耗散功率为

$$P = -(n+1)\mathcal{G} \quad (1.37)$$

1.7 广义势

1.7.1 广义势与广义力

$V = V(\mathbf{q}, t)$ 称为普通势, 对广义速度线性依赖的 $U = U(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 称为广义势

$$U = U_\alpha(\mathbf{q}, t)\dot{q}^\alpha + U_0(\mathbf{q}, t) \quad (1.38)$$

广义势 U 产生的广义力为

$$Q_\alpha = \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{q}^\alpha} - \frac{\partial U}{\partial q^\alpha} \quad (1.39)$$

1.7.2 电磁势场

带电荷量 e 的粒子在电磁场中广义势能为

$$U = e\Phi - e\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} \quad (1.40)$$

Lagrange 量为

$$L = T - U = \frac{1}{2}mv^2 - e\Phi + e\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} \quad (1.41)$$

正则动量为

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A} \quad (1.42)$$

广义能量与 Hamilton 量为

$$h = \frac{1}{2}mv^2 + e\Phi \quad H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 + \Phi \quad (1.43)$$

1.7.3 经典引力势场

1.8 狭义相对论下的 Lagrange 力学

1.8.1 Minkowski 时空

Hermann Minkowski, Germany, 1907.

采用 $(-, +, +, +)$ 约定:

时空坐标	$x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z)$ $x_\mu = (-x^0, x^1, x^2, x^3) = (-ct, x, y, z)$
度规与逆度规的矩阵表示	$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
间隔平方	$ds^2 = dx^\mu dx_\mu = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \eta^{\mu\nu} dx_\mu dx_\nu$
固有时	$d\tau = \frac{ ds }{dc}$

1.8.2 自由粒子

$$S = -mc \int |ds| = -mc \int \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}} d\tau \quad (1.44)$$

定义 4-速度 $u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$, Lagrange 量可写为

$$L = -mc \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu} \quad (1.45)$$

4-动量 $p_\mu = \frac{\partial L}{\partial u^\mu}$ 则为

$$p_\mu = m u_\mu \quad (1.46)$$

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (1.47)$$

1.8.3 粒子与外场的相互作用

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \beta^2} - V(\mathbf{x}, t) \quad (1.48)$$

$$L = -mc^2 e^{\Phi(\mathbf{x}, t)} \sqrt{1 - \beta^2} \quad (1.49)$$

$$S = -mc \int |\mathrm{d}s| - e \int A_\mu(x) \mathrm{d}x^\mu \quad (1.50)$$

其中 e 为粒子与矢量场的耦合强度, 对于电磁场中的带电粒子, 则为电荷量.

$$A^\mu = (\Phi(x)/c, \mathbf{A}(x)) \quad (1.51)$$

粒子的正则动量为

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A} \quad (1.52)$$

1.8.4 相对论电磁 Hamilton 量

$$H = \sqrt{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 c^2 + m^2 c^4} + e\Phi$$

1.9 微分几何视角下的 Lagrange 力学

1.9.1 由自由粒子的 Lagrange 方程导出测地线方程

自由粒子的动量可表为含 Reimann 度规的形式:

$$L = T = \frac{1}{2} g_{\mu\nu}(\mathbf{q}) \dot{q}^\mu \dot{q}^\nu \quad (1.53)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\lambda} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (\delta_\lambda^\mu \dot{q}^\nu + \delta_\lambda^\nu \dot{q}^\mu) = \frac{1}{2} (g_{\lambda\nu} \dot{q}^\nu + g_{\mu\lambda} \dot{q}^\mu) = g_{\lambda\nu} \dot{q}^\nu$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\lambda} = \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial q^\mu} \dot{q}^\mu \dot{q}^\nu + g_{\lambda\nu} \frac{d\dot{q}^\nu}{dt}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q^\lambda} = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial q^\lambda} \dot{q}^\mu \dot{q}^\nu$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\lambda} - \frac{\partial L}{\partial q^\lambda} &= \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial q^\mu} \dot{q}^\mu \dot{q}^\nu + g_{\lambda\nu} \frac{d\dot{q}^\nu}{dt} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial q^\lambda} \dot{q}^\mu \dot{q}^\nu = g_{\lambda\nu} \frac{d^2 q^\nu}{dt^2} + \left(\frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial q^\mu} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial q^\lambda} \right) \dot{q}^\mu \dot{q}^\nu \\ &= g_{\lambda\nu} \frac{d^2 q^\nu}{dt^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial q^\mu} + \frac{\partial g_{\lambda\mu}}{\partial q^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial q^\lambda} \right) \dot{q}^\mu \dot{q}^\nu = g_{\lambda\nu} \frac{d^2 q^\nu}{dt^2} + \Gamma_{\lambda\mu\nu} \frac{dq^\mu}{dt} \frac{dq^\nu}{dt} = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underbrace{g^{\kappa\lambda} g_{\lambda\nu}}_{=\delta_\nu^\kappa} \frac{d^2 q^\nu}{dt^2} + g^{\kappa\lambda} \Gamma_{\lambda\mu\nu} \frac{dq^\mu}{dt} \frac{dq^\nu}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2 q^\kappa}{dt^2} = \Gamma_{\mu\nu}^\kappa \frac{dq^\mu}{dt} \frac{dq^\nu}{dt}} \quad (1.54)$$

Geodesic eq.

其中 $\Gamma_{\mu\nu}^\kappa$ 称为 **Christoffel** 符号:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\kappa = \frac{1}{2} g^{\kappa\lambda} \left(\frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial q^\mu} + \frac{\partial g_{\lambda\mu}}{\partial q^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial q^\lambda} \right) \quad (1.55)$$

对于自由粒子而言, Lagrange 方程即位形流形上的测地线方程.

第二章 Hamilton 力学

2.1 Hamilton 正则方程

2.1.1 Legendre 变换

Adrien-Marie Legendre, France, 1787.

定义变量 v^α 的共轭变量 $p_\alpha := \frac{\partial L}{\partial v^\alpha} = p_\alpha(\mathbf{v})$, 二者构成一个共轭变量对.

函数 $L = L(\mathbf{v})$ 的 Legendre 变换为

$$H := p_\alpha v^\alpha - L(\mathbf{v}) \quad (2.1)$$

无论 Legendre 变换可逆与否, H 只是 $\mathbf{p}$ 的函数.

$$\mathrm{d}H = v^\alpha \mathrm{d}p_\alpha + p_\alpha \mathrm{d}v^\alpha - \frac{\partial L}{\partial v^\alpha} \mathrm{d}v^\alpha = v^\alpha \mathrm{d}p_\alpha + \underbrace{\left(p_\alpha - \frac{\partial L}{\partial v^\alpha} \right)}_{=0} \mathrm{d}v^\alpha = v^\alpha \mathrm{d}p_\alpha$$

2.1.2 由 Lagrange 方程导出 Hamilton 正则方程

由广义能量式 $h(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} \dot{q}^\alpha - L$ 定义 Hamilton 量

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = p_\alpha \dot{q}^\alpha - L \quad (2.2)$$

其全微分为

$$\mathrm{d}H = -\frac{\partial L}{\partial q^\alpha} \mathrm{d}q^\alpha + \dot{q}^\alpha \mathrm{d}p_\alpha - \frac{\partial L}{\partial t} \mathrm{d}t \quad (2.3)$$

于是可由 Lagrange 方程导出 Hamilton 正则方程, 二者是完全等价的.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} = 0 \implies \frac{\mathrm{d}p_\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} \quad (2.4)$$

$$\mathrm{d}H = \frac{\partial H}{\partial q^\alpha} \mathrm{d}q^\alpha + \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \mathrm{d}p_\alpha + \frac{\partial H}{\partial t} \mathrm{d}t = -\dot{p}_\alpha \mathrm{d}q^\alpha + \dot{q}^\alpha \mathrm{d}p_\alpha - \frac{\partial L}{\partial t} \mathrm{d}t \quad (2.5)$$

$$\implies \boxed{\begin{cases} \dot{q}^\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q^\alpha} \end{cases}} \quad (2.6)$$

Hamilton Canonical eqs.

若 Hamilton 量不显含时间 $H = H(\mathbf{q}, \mathbf{p})$, 则为守恒量:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad (2.7)$$

2.1.3 由变分原理导出 Hamilton 正则方程

在相空间中, 可由 Hamilton 量定义 Lagrange 量, 称为相空间 **Lagrange 量** (Phase Space Lagrangian):

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{p}, \dot{\mathbf{p}}, t) = p_\alpha \dot{q}^\alpha - H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \quad (2.8)$$

相空间变分原理 (Variational Principle in Phase Space):

$$\delta S[\mathbf{q}, \mathbf{p}] = \delta \int_{t_1}^{t_2} p_\alpha \dot{q}^\alpha - H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) dt = 0 \quad (2.9)$$

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \dot{q}^\alpha \delta p_\alpha + p_\alpha \frac{d}{dt} \delta q^\alpha - \frac{\partial H}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha - \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \delta p_\alpha dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\dot{q}^\alpha - \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \right) \delta p_\alpha - \left(\dot{p}_\alpha + \frac{\partial H}{\partial q^\alpha} \right) \delta q^\alpha dt + \underbrace{p_\alpha \delta q^\alpha \Big|_{t_1}^{t_2}}_{=0} = 0 \end{aligned} \quad (2.10)$$

由 δq^α 与 δp_α 的独立性

$$\Rightarrow \boxed{\begin{cases} \dot{q}^\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q^\alpha} \end{cases}} \quad (2.11)$$

Hamilton Canonical eqs.

2.1.4 Hamilton 正则方程的矩阵表述

将相空间坐标 $\{q^1, \dots, q^s, p_1, \dots, p_s\}$ 统一记为 $\{\xi^1, \dots, \xi^{2s}\}$:

$$\xi^\alpha = \begin{cases} q^\alpha & \alpha = 1, \dots, s \\ p_{\alpha-s} & \alpha = s+1, \dots, 2s \end{cases}$$

则可将 Hamilton 正则方程化为

$$\begin{pmatrix} \dot{\xi}^1 \\ \vdots \\ \dot{\xi}^s \\ \dot{\xi}^{s+1} \\ \vdots \\ \dot{\xi}^{2s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial \xi^1} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial \xi^s} \\ \frac{\partial H}{\partial \xi^{s+1}} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial \xi^{2s}} \end{pmatrix} \quad (2.12)$$

将该矩阵记作 Ω , 则方程化为

$$\dot{\xi}^\alpha = \Omega^{\alpha\beta} \frac{\partial H}{\partial \xi^\beta} \quad (2.13)$$

称 Ω 为标准辛矩阵

$$\Omega = (\Omega_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_s & \mathbf{I}_s \\ -\mathbf{I}_s & \mathbf{0}_s \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

其逆矩阵为

$$\Omega^{-1} = (\Omega^{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_s & -\mathbf{I}_s \\ \mathbf{I}_s & \mathbf{0}_s \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

$$\implies \Omega^T = \Omega^{-1} = -\Omega \quad (2.16)$$

Ω 是一个斜对称矩阵, Hamilton 正则方程的斜对称性起源于相空间内禀斜对称的辛几何结构.

2.2 相空间的辛结构

Hamilton 力学就是相空间的几何学. ——V. I. Arnold 《经典力学的数学方法》

2.2.1 位形流形的切丛与余切丛

位形流形上的每一点, 唯一地代表了力学系统在某一时刻的全部位形. 对于 s 个自由度的系统, 用广义坐标 $q^1, \dots, q^s$ 描述其位形, 所有可能位形的集合, 构成了系统的位形流形. 广义坐标 $q^1, \dots, q^s$ 构成位形流形的局部坐标, 维数 $\dim M = s$.

Lagrange 力学的背景空间为位形流形 M 的切丛 TM , 即 M 上各位形点 q 处切空间 $T_q M$ 的不交并

$$TM = \bigcup_{q \in M} \{q\} \times T_q M \quad (2.17)$$

广义速度 $\dot{q} \in T_q M$ 为 q 处的切矢量, TM 上的一点 $(q, \dot{q})$ 完整地描述了系统地状态. 广义坐标与广义速度构成 TM 的一个局部坐标 $\{q^1, \dots, q^s, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^s\}$. s 维位形流形的切丛为 $2s$ 维流形:

$$\dim T_q M = 2s \quad (2.18)$$

体系的 Lagrange 量 $L = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 为定义在 TM 上的函数.

Hamilton 力学的背景空间为相空间, 即位形流形 M 的余切丛 T^*M , 亦即 M 上各点 q 处余切空间 T_q^*M 的不交并

$$T^*M = \bigcup_{q \in M} \{q\} \times T_q^*M \quad (2.19)$$

其维数

$$\dim T_q^*M = 2s \quad (2.20)$$

广义动量 $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \in T_q^*M$ 为 q 处的余切矢量, 或称对偶矢量. 广义动量可作用于一个切矢量, 映射到一个数, 因此也是一个线性泛函. 整个位形流形上的动量场, 则构成一个 1-微分形式. 由于广义动量的分量 p_α 的变换规则是协变的, 因此称广义动量为一个协变矢量; 而广义速度的分量 $\dot{q}^\alpha$ 的变换规则是逆变的, 因此称广义速度是一个逆变矢量. 广义坐标与广义动量构成相空间的一个局部坐标 $\{q^1, \dots, q^s, p_1, \dots, p_s\}$. 体系的 Hamilton 量 $H = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ 为定义在 T^*M 上的函数.

相空间作为位形流形的余切丛, 自然地存在一个辛形式, 而辛形式可诱导出 Poisson 括号.

对于非保守体系, 则需引入切触结构, 将时间 t 视作一个独立的动力学变量, 称此时的背景空间为扩展相空间, 其为 $2s + 1$ 维的奇数维定向流形.

2.2.2 辛形式

流形上的辛形式是一个非退化的闭 2-微分形式. 可从流形的光滑性导出其余切丛上的辛形式, 因此当位形流形是一个光滑流形时, 相空间有自然的辛形式.

在相空间 T^*M 中选取局部正则坐标系 $\{q^\alpha, p_\alpha \mid \alpha = 1, \dots, s\}$, 于是可引入正则 1-微分形式 $\theta = p_\alpha dq^\alpha$, 该正则 1-微分形式与位形流形 M 上局部坐标系的选取无关. 取其外微分, 由 $d^2 = 0$ 得 $\omega = d\theta = dp_\alpha \wedge dq^\alpha$. 由 $d\omega = 0$ 知 ω 是闭的. 设 $\omega = \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta} dp_\alpha \wedge dq^\beta$, 由 $\det(\omega_{\alpha\beta}) \neq 0$ 知 ω 是非退化的. 因此 ω 是 T^*M 上的辛形式.

Darboux 定理

设 ω 为流形 M 的 $\mathbf{x}$ 点邻域内的非退化的闭 2-微分形式, 则在的某一邻域中可以选取一个坐标系使得 ω 具有标准形式:

$$\omega = dp_\alpha \wedge dq^\alpha \quad (2.21)$$

2.2.3 Hamilton 矢量场

$$X_f^\alpha = \Omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\beta} = \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \partial_{q^\alpha} - \frac{\partial f}{\partial q^\alpha} \partial_{p_\alpha} \quad (2.22)$$

其中 $\{\partial_{q^\alpha}, \partial_{p_\alpha}\}$ 为相空间中的基.

2.2.4 Poisson 括号

由辛形式诱导出 Poisson 括号

Poisson 括号为辛形式 $\omega = dp_\alpha \wedge dq^\alpha$ 诱导的, 定义在相空间中函数 (力学量) 上的运算

$$dq^\alpha(\mathbf{X}_f) = \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \quad dp_\alpha(\mathbf{X}_f) = -\frac{\partial f}{\partial q^\alpha}$$

$$[f, g] = \omega(\mathbf{X}_f, \mathbf{X}_g) = dp_\alpha(\mathbf{X}_f) \cdot dq^\alpha(\mathbf{X}_g) - dp_\alpha(\mathbf{X}_g) \cdot dq^\alpha(\mathbf{X}_f) = \frac{\partial f}{\partial q^\alpha} \frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \frac{\partial g}{\partial q^\alpha}$$

Poisson 括号的定义式

$$[f, g] = \Omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} \quad \text{or} \quad [f, g] = \frac{\partial f}{\partial q^\alpha} \frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \frac{\partial g}{\partial q^\alpha} \quad (2.23)$$

Poisson 括号的性质

1. 双线性

2. 反对称性

$$[f, g] = -[g, f] \quad (2.24)$$

3. Jacobi 恒等式

$$[[f, g], h] + [[g, h], f] + [[h, f], g] = 0 \quad (2.25)$$

4. Leibniz 法则

$$[fg, h] = [f, h]g + f[g, h] \quad [f, gh] = [f, g]h + g[f, h] \quad (2.26)$$

5. 链式法则

$$[F(f), g] = \frac{\partial F}{\partial f}[f, g] \quad [f, G(g)] = [f, g]\frac{\partial G}{\partial g} \quad (2.27)$$

6. 对参量的偏导数

$$\frac{\partial [f, g]}{\partial \lambda} = \left[\frac{\partial f}{\partial \lambda}, g \right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial \lambda} \right] \quad (2.28)$$

Poisson 括号的性质 1-3 赋予力学量集合以 **Lie** 代数的代数结构.

基本 Poisson 括号 (经典基本对易关系)

相空间坐标之间的 Poisson 括号称为基本 Poisson 括号:

$$[\xi^\alpha, \xi^\beta] = \Omega^{\alpha\beta} \quad (2.29)$$

$$[q^\alpha, q^\beta] = 0 \quad [p_\alpha, p_\beta] = 0 \quad [q^\alpha, p_\beta] = \delta_\beta^\alpha \quad (2.30)$$

对任意力学量 f, g

$$[f, g] = \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} [\xi^\alpha, \xi^\beta] \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} = \Omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} \quad (2.31)$$

角动量相关的 Poisson 括号

一个粒子相对原点的角动量矢量与分量为

$$\mathbf{J} = \mathbf{x} \times \mathbf{p} \iff J^i = \varepsilon^{ijk} x_j p_k \quad (2.32)$$

1. 与坐标的 Poisson 括号

$$[J^i, x^j] = \varepsilon^{ijk} x_k \quad (2.33)$$

2. 与动量分量的 Poisson 括号

$$[J^i, p^j] = \varepsilon^{ijk} p_k \quad (2.34)$$

3. 角动量分量间的 Poisson 括号

$$[J^i, J^j] = \varepsilon^{ijk} J_k \quad (2.35)$$

4. 与任意标量函数的 Poisson 括号

$$\begin{cases} f = f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) = f(\mathbf{x}^2, \mathbf{p}^2, \mathbf{x} \cdot \mathbf{p}, t) \\ [J^i, \mathbf{x}^2] = [J^i, \mathbf{p}^2] = [J^i, \mathbf{x} \cdot \mathbf{p}] = 0 \end{cases} \quad (2.36)$$

$$[J^i, f] = 0 \quad (2.37)$$

5. 与角动量平方的 Poisson 括号

$$[J^i, \mathbf{J}^2] = 0 \quad (2.38)$$

6. 与任意矢量函数的 Poisson 括号

$$V^i = V^i(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) = f x^i + g p^i + h J^i \quad (2.39)$$

$$[J^i, V^j] = \varepsilon^{ijk} V_k \quad (2.40)$$

2.2.5 力学量的演化

动力学方程的 Poisson 括号表述

对于任意一个力学量 $f(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = f(\boldsymbol{\xi}, t)$ 的时间演化

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \dot{\xi}^\alpha \stackrel{\text{Hamilton Canonical eqs.}}{=} \frac{\partial f}{\partial t} + \Omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial H}{\partial \xi^\beta} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H] \quad (2.41)$$

$$\implies \boxed{\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H]} \quad (2.42)$$

Poisson Bracket Formulation

将相空间坐标 q^α 与 p_α 代入力学量 f 即可导出 Hamilton 正则方程.

力学量的守恒

若力学量 f 不显含时间 $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, 则当且仅当 f 与 Hamilton 量对易, 即

$$[f, H] = 0 \quad (2.43)$$

时, f 为守恒量.

易证, 若 Hamilton 量 H 不显含时间 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, 则 H 为守恒量.

Poisson 括号的守恒 (Poisson 定理)

Poisson 括号的时间演化为

$$\frac{d[f, g]}{dt} = \left[\frac{df}{dt}, g \right] + \left[f, \frac{dg}{dt} \right] \quad (2.44)$$

Poisson 定理: 若 f 与 g 为守恒量, 则二者的 Poisson 括号也为守恒量.

$$\begin{aligned} \frac{d[f, g]}{dt} &= \frac{\partial[f, g]}{\partial t} + [[f, g], H] = \left[\frac{\partial f}{\partial t}, g \right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial t} \right] - [[g, H], f] - [[H, f], g] \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial t} + [f, H], g \right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial t} + [g, H] \right] = \left[\frac{df}{dt}, g \right] + \left[f, \frac{dg}{dt} \right] \end{aligned}$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{dg}{dt} = 0 \implies \frac{d[f, g]}{dt} = 0$$

2.3 正则变换

正则变换的本质是辛同胚, 保持相空间的辛几何结构不变, 也保持辛形式的代数结构不变.

正则变换可以分为主动与被动.

1. 被动正则变换: 相点不动, 坐标变换.
2. 主动正则变换: 坐标固定, 相点流动.

2.3.1 正则变换的被动观点

1. 正则变换保持由辛形式诱导的 Poisson 括号不变.
2. 相空间中的坐标变换 $\xi^\alpha \rightarrow \Xi^\alpha = \Xi^\alpha(\xi, t)$, 当且仅当满足

$$\Omega^{\alpha\beta} = \Omega^{\gamma\delta} \frac{\partial \Xi^\alpha}{\partial \xi^\gamma} \frac{\partial \Xi^\beta}{\partial \xi^\delta} \iff \Omega^{\alpha\beta} = \Omega^{\gamma\delta} \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial \Xi^\gamma} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial \Xi^\delta} \quad (2.45)$$

时, 为正则变换. 上述条件称为辛条件.

3. 将坐标变换写为 Jacobi 矩阵形式 $M^\alpha_\beta = \frac{\partial \Xi^\alpha}{\partial \xi^\beta}$, 逆变换为 $(M^{-1})^\alpha_\beta = \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial \Xi^\beta}$, 则可将辛条件写为

$$M^T \Omega M = \Omega \quad (2.46)$$

$$\Omega_{\gamma\delta} M^\gamma_\alpha M^\delta_\beta = (\Omega^T)_{\delta\gamma} M^\gamma_\alpha M^\delta_\beta = (\Omega^T M)_{\delta\alpha} M^\delta_\beta = (M^T \Omega)_{\alpha\delta} M^\delta_\beta = (M^T \Omega M)_{\alpha\beta} = (\Omega)_{\alpha\delta}$$

4. 正则变换一般是非线性变换.

2.3.2 正则变换的生成函数

1. 生成函数的引入: 设坐标变换 $q^\alpha \rightarrow Q^\alpha(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$, Hamilton 量的变换为 $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \rightarrow K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t)$

$$\begin{cases} \frac{\partial F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)}{\partial q^\alpha} = p_\alpha \\ \frac{\partial F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)}{\partial Q^\alpha} = -P_\alpha \end{cases} \xrightarrow[\text{解出}]{\det\left(\frac{\partial^2 F}{\partial q^\alpha \partial Q^\beta}\right) \neq 0} \begin{cases} Q^\alpha = Q^\alpha(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \\ P_\alpha = P_\alpha(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \end{cases} \quad (2.47)$$

$$K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) + \frac{\partial F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)}{\partial t} \quad (2.48)$$

称函数 $F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)$ 为正则变换 $\{\mathbf{q}, \mathbf{p}\} \rightarrow \{\mathbf{Q}, \mathbf{P}\}$ 的生成函数.

2. 四种基本类型的生成函数: 四种基本类型的生成函数间, 可通过 Legendre 变换相互转化.

(a) 第 1 型生成函数

$$F_1(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t) = F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t) \quad (2.49)$$

(b) 第 2 型生成函数

$$F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t) + Q^\alpha P_\alpha \quad (2.50)$$

$$p_\alpha = \frac{\partial F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t)}{\partial q^\alpha} \quad Q^\alpha = \frac{\partial F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t)}{\partial P_\alpha} \quad (2.51)$$

$$K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) + \frac{\partial F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t)}{\partial t} \quad (2.52)$$

(c) 第 3 型生成函数

$$F_3(\mathbf{p}, \mathbf{Q}, t) = F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t) + p_\alpha q^\alpha \quad (2.53)$$

$$q^\alpha = -\frac{\partial F_3(\mathbf{p}, \mathbf{Q}, t)}{\partial p_\alpha} \quad P_\alpha = -\frac{\partial F_3(\mathbf{p}, \mathbf{Q}, t)}{\partial Q^\alpha} \quad (2.54)$$

$$K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) + \frac{\partial F_3(\mathbf{p}, \mathbf{Q}, t)}{\partial t} \quad (2.55)$$

(d) 第 4 型生成函数

$$F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}) = F_1(t, \mathbf{q}, \mathbf{Q}) - p_\alpha q^\alpha + P_\alpha Q^\alpha \quad (2.56)$$

$$q^\alpha = -\frac{\partial F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t)}{\partial p_\alpha} \quad Q^\alpha = \frac{\partial F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t)}{\partial P_\alpha} \quad (2.57)$$

$$K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) + \frac{\partial F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t)}{\partial t} \quad (2.58)$$

3. 生成函数的微分式: 上式均可通过微分式得到

$$dF_1 = p_\alpha dq^\alpha - P_\alpha dQ^\alpha + (K - H) dt$$

$$dF_2 = d(F_1 + P_\alpha Q^\alpha) = p_\alpha dq^\alpha + Q^\alpha dP_\alpha + (K - H) dt$$

$$dF_3 = d(F_1 - p_\alpha q^\alpha) = -q^\alpha dp_\alpha - P_\alpha dQ^\alpha + (K - H) dt$$

$$dF_4 = d(F_1 - p_\alpha q^\alpha + P_\alpha Q^\alpha) = -q^\alpha dp_\alpha + Q^\alpha dP_\alpha + (K - H) dt$$

4. 典型正则变换的生成函数

(a) 恒等变换 $\{Q^\alpha, P_\alpha\} = \{q^\alpha, p_\alpha\}$ 的生成函数为

$$F_2 = q^\alpha P_\alpha \quad (2.59)$$

(b) 全反号变换 $\{Q^\alpha, P_\alpha\} = \{-q^\alpha, -p_\alpha\}$ 的生成函数为

$$F_3 = p_\alpha Q^\alpha \quad (2.60)$$

2.3.3 正则变换的主动观点

无穷小正则变换条件

给定一个无穷小变换 $\xi^\alpha \rightarrow \xi^\alpha + \epsilon X^\alpha$, 由正则变换保持 Poisson 括号的特性, 变换前后基本 Poisson 括号不变:

$$[\xi^\alpha, \xi^\beta] = [\xi^\alpha + \epsilon X^\alpha, \xi^\beta + \epsilon X^\beta] = \Omega^{\alpha\beta} \quad (2.61)$$

可得该无穷小变换为正则变换的条件:

$$\Omega^{\alpha\gamma} \frac{\partial X^\beta}{\partial \xi^\gamma} = \Omega^{\beta\gamma} \frac{\partial X^\alpha}{\partial \xi^\gamma} \quad (2.62)$$

由力学量生成无穷小正则变换

给定相空间上的任意力学量 $G(\xi, t)$, 均能唯一地确定一个无穷小正则变换

$$\xi^\alpha \rightarrow \xi^\alpha + \epsilon X_G^\alpha \quad (2.63)$$

其中 X_G^α 为由力学量 G 生成的 Hamilton 矢量场. 称 G 为该无穷小正则变换的生成元.

$$X_G^\alpha = \Omega^{\alpha\delta} \frac{\partial G}{\partial \xi^\delta} \implies \Omega^{\alpha\gamma} \frac{\partial X_G^\beta}{\partial \xi^\gamma} - \Omega^{\beta\gamma} \frac{\partial X_G^\alpha}{\partial \xi^\gamma} = \left(\Omega^{\alpha\gamma} \Omega^{\beta\delta} - \Omega^{\beta\gamma} \Omega^{\alpha\delta} \right) \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^\gamma \partial \delta} = 0$$

相流

取连续参数为 λ , 无穷小参数 $\epsilon \rightarrow d\lambda$, 相流为 $\xi^\alpha = \xi^\alpha(\lambda)$, 则无穷小正则变换为

$$\xi^\alpha(\lambda) \rightarrow \xi^\alpha(\lambda + d\lambda) = \xi^\alpha(\lambda) + d\xi^\alpha = \xi^\alpha(\lambda) + X_G^\alpha d\lambda \quad (2.64)$$

$$\implies d\xi^\alpha = X_G^\alpha d\lambda \implies X_G^\alpha = \frac{d\xi^\alpha}{d\lambda} \quad (2.65)$$

相流的流速场即 Hamilton 矢量场 X_G^α .

时间演化

时间演化是一种以 Hamilton 量 H 为生成元, 以时间 t 为参数的正则变换, 相流的流速场即由 Hamilton 量 H 生成的 Hamilton 矢量场 X_H^α .

2.3.4 Liouville 定理

[5] §29

Liouville 定理的等价表述

1. 相空间中体元为正则不变量

$$dV = d\xi^1 \cdots d\xi^{2s} \rightarrow dV' = d\xi^1 \cdots d\xi^{2s} = |\det \mathbf{M}| dV \xrightarrow{|\det \mathbf{M}|=1} dV' = dV \quad (2.66)$$

2. 相流像是不可压缩流体

$$\nabla \cdot \mathbf{X}_G = \Omega^{\alpha\beta} \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^\alpha \partial \xi^\beta} = 0 \quad (2.67)$$

即 Hamilton 矢量场是一个无散场, 将 Hamilton 矢量场视作相流的流速场, 满足流体不可压缩条件;

3. 概率密度在演化过程中保持不变:

$$\boxed{\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + [\rho, H] \equiv 0} \quad (2.68)$$

Liouville eq.

其中 $\rho(\boldsymbol{\xi}, t)$ 为相点 $\{\boldsymbol{\xi}\}$ 处的概率密度.

非保守系统的 Liouville 定理

2.4 Hamilton-Jacobi 理论

2.4.1 Hamilton-Jacobi 理论的核心思想

寻找一个含时的正则变换, 将 Hamilton 量变为零, 将相点变为不动点

作用量为路径的泛函 $S[\mathbf{q}]$, 而 Hamilton 主函数为作用量在真实演化路径 (s.t. $\delta S[\mathbf{q}] \equiv 0$) 上的作为端点的函数

2.4.2 由正则变换导出 Hamilton-Jacobi 方程

设系统初始状态为 $\{\mathbf{q}_0, \mathbf{p}_0\}$, 由时间演化的正则性, 有:

$$\{\mathbf{q}_0, \mathbf{p}_0\} \xrightarrow{\text{正则变换}} \{\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)\} \xleftarrow{\text{正则变换的可逆性}} \{\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)\} \xrightarrow{\text{正则变换}} \{\mathbf{q}_0, \mathbf{p}_0\}$$

假设正则变换 $\{\mathbf{q}, \mathbf{p}\} \rightarrow \{\mathbf{Q}, \mathbf{P}\}$ 能将 Hamilton 量变换为 $K = H + \frac{\partial F}{\partial t} \equiv 0$, 于是

$$\begin{cases} \dot{Q}^\alpha = \frac{\partial K}{\partial P_\alpha} = 0 \\ \dot{P}_\alpha = -\frac{\partial K}{\partial Q^\alpha} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} Q^\alpha \equiv B^\alpha = \text{Const} \\ P_\alpha \equiv A_\alpha = \text{Const} \end{cases}$$

即该正则变换将相轨迹变换为 $2s + 1$ 维时空中平行于时间轴的一条直线. 令生成函数 $F = F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = S(\mathbf{q}, t)$, 称该生成函数为 **Hamilton 主函数** (Hamilton's Principal Function).

$$\begin{cases} K = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) + \frac{\partial S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t)}{\partial t} = 0 \\ p_\alpha = \frac{\partial S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t)}{\partial q^\alpha} \implies H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \rightarrow H\left(\mathbf{q}, \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}, t\right) \end{cases} \implies \boxed{H\left(\mathbf{q}, \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}; t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0} \quad (2.69)$$

Hamilton-Jacobi eq.

Hamilton-Jacobi 方程为 Hamilton 主函数 $S(\mathbf{q}, t)$ 的一阶非线性偏微分方程, 其通解为

$$S = S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t) + S_0 \quad (2.70)$$

2.4.3 由变分原理导出 Hamilton-Jacobi 方程

2.4.4 Hamilton-Jacobi 方程的完全积分

若 Hamilton-Jacobi 方程的一个特解 $S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t)$ 生成的正则变换是可逆的, 即其 Hesse 矩阵非退化

$$\det\left(\frac{\partial^2 S}{\partial q^\alpha \partial A_\alpha}\right) \neq 0 \quad (2.71)$$

则称 $S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t)$ 为 Hamilton-Jacobi 方程的一个完全积分 (Complete Integral).

只要求出 Hamilton-Jacobi 方程的一个完全积分, 则可完全确定系统的动力学演化.

$$S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t) \implies B^\alpha = \frac{\partial S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t)}{\partial A_\alpha} \xrightarrow{\text{可逆}} q^\alpha = q^\alpha(\mathbf{B}, \mathbf{A}, t) \implies p_\alpha = p_\alpha(\mathbf{B}, \mathbf{A}, t) = \frac{\partial S(\mathbf{q}, \mathbf{A}, t)}{\partial q^\alpha}$$

2.4.5 分离变量法求解 Hamilton-Jacobi 方程

一般情形

可通过分离变量法求解的系统称为可分离系统, 若所有变量均可分离, 则称完全可分离系统. 完全可分离系统是一类特殊的可积系统.

$$\Phi\left[\phi\left(q^1, \frac{\partial S}{\partial q^1}\right), q^2, \dots, q^s, \frac{\partial S}{\partial q^2}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q^s}, t, \frac{\partial S}{\partial t}\right] = 0$$

含循环坐标情形

若 q^1 为循环坐标, 则

$$p_1 = \frac{\partial S}{\partial q^1} = A_1 = \text{Const} \xrightarrow{\text{偏积分}} S = \int A_1 dq^1 + C(q^2, \dots, q^s, t) = S'(q^2, \dots, q^s, t) + A_1 q^1$$

$$\implies H\left(q^2, \dots, q^s, \frac{\partial S'}{\partial q^2}, \dots, \frac{\partial S'}{\partial q^s}, t\right) + \frac{\partial S'}{\partial t} = 0$$

Hamilton 量不含时情形

若 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, 则

$$S(\mathbf{q}, t) = W(\mathbf{q}) - Et \quad (2.72)$$

称 $W = W(\mathbf{q})$ 为 Hamilton 特征函数 (Hamilton's Characteristic Function), 满足不含时的 Hamilton-Jacobi 方程, 亦即能量守恒方程:

$$H\left(\mathbf{q}, \frac{\partial W}{\partial \mathbf{q}}\right) = E \quad (2.73)$$

1. $\frac{\partial S}{\partial q} \rightarrow W'(q) \implies H(q, W'(q)) = E \xrightarrow{\text{解出}} W = W(q, E)$
2. $S(q, A, t) = S(q, E, t) = W(q, E) - Et$
3. $B = B(q, E, t) = \frac{\partial S}{\partial E} \xrightarrow{\text{反解出}} q = q(t, E, B)$
4. $p = p(t, E, B) = \left. \frac{\partial S(q, E, t)}{\partial q} \right|_{q=q(t, E, B)}$

2.4.6 作用-角变量

作用-角变量 (Action-Angle Variables) 是 Hamilton 量不含时的系统中, 通过正则变换得到的一对特殊的正则变量 $\{\varphi^\alpha, J_\alpha\}$, 其中角变量 φ^α 为循环坐标, 作用变量 J_α 为守恒量

2.4.7 可积系统的 Liouville 定理

2.4.8 绝热不变量 (浸渐不变量)

2.4.9 正则微扰论

2.5 从经典力学到量子力学

2.5.1 正则量子化

2.5.2 路径积分量子化

2.6 切触力学

切触流形的 Darboux 定理

切触流形 (M, η) 上存在局部坐标 $\{t, q^1, \dots, q^s, p_1, \dots, p_s\} = \{\xi^\mu\}$ ($\mu = 0, 1, \dots, 2s$) 使得切触形式 η 能表为

$$\eta = dt - p_\alpha dq^\alpha = \eta_\mu(x) dx^\mu \quad (2.74)$$

第三章 经典力学场论

3.1 场的分析力学表述

3.1.1 Lagrange 形式

Lagrange 密度

$$L(t) = \int \mathcal{L}(x) d^3x \quad (3.1)$$

作用量

$$S = \int \mathcal{L}(\phi_i, \partial_\mu \phi_i, x^\mu) d^4x \quad (3.2)$$

由变分原理导出场的 Lagrange 方程

$$\begin{aligned} \delta S &= \int \delta \mathcal{L}(\phi_i, \partial_\mu \phi_i, x^\mu) d^4x = \int \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} \delta \phi_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} \delta (\partial_\mu \phi_i) d^4x \\ &\stackrel{\delta(\partial_\mu \phi_i) = \partial_\mu (\delta \phi_i)}{=} \int \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} \delta \phi_i + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} \delta \phi_i \right] - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} \delta \phi d^4x \\ &= \int \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} \right] \delta \phi_i d^4x + \underbrace{\int \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} \delta \phi_i \right] d^4x}_{= \int \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} \delta \phi_i d\Sigma_\mu = 0} \\ &\Rightarrow \boxed{\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0} \quad (3.3) \end{aligned}$$

3.1.2 Hamilton 形式

3.2 对称性与守恒律

参考文献

- [1] 高显. 经典力学. 北京: 科学出版社, 2023.
- [2] Goldstein H, Poole C, Safko J. Classical Mechanics. 影印本. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [3] 梁昆淼. 力学, 下册, 理论力学. 第 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [4] Arnold V I. Mathematical Methods of Classical Mechanics. 第 4 版. 齐民友, 译. 北京: 高等教育出版社, 2025.
- [5] 刘川. 理论力学. 北京: 北京大学出版社, 2024.
- [6] Landau L D, Lifshitz E M. 理论物理学教程, 第 2 卷, 场论. 北京: 高等教育出版社, 2012.
- [7] 侯伯元, 侯伯宇. 物理学家用微分几何. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2004.
- [8] 伍滨和老师. 经典力学课程. 东华大学物理系, 2025.
- [9] 余钊焕. 量子场论讲义. 中山大学物理学院, 2025.9.7.